

T4 | Time sync & Motion compensation (LIO-SAM)

Nhóm: NPCs | Họ tên: Trịnh Xuân Huy | MSSV: 2A202602995

Phân công nhiệm vụ: Tìm hiểu paper/repo LIO-SAM; chuẩn bị dataset, kiểm tra topic và timestamp; quản lý repository chung.

1. Problem (Nền tảng, Tính năng, Sensor & Failure thực tế)

Nền tảng & Tính năng: Hệ thống tự hành mang LiDAR Velodyne VLP-16 (quét 100 ms/vòng) phối hợp IMU MicroStrain 9-axis phục vụ định vị và tái tạo bản đồ 3D thời gian thực. Sensor & Failure thực tế: Bất đối xứng về tần số lấy mẫu (IMU ~968 Hz vs LiDAR 10 Hz) kết hợp với trễ truyền nhận mạng gói tin ROS/UDP gây lệch timestamp 50–200 ms. Sai lệch đồng hồ khiến phép nội suy tư thế IMU gán sai thời điểm cho điểm laser, làm méo biến dạng đám mây điểm quét và gây suy giảm nghiêm trọng độ tin cậy của thuật toán SLAM.

2. Method (Paper, Repo, Thuật toán, Input/Output & Giả định)

Paper & Repo LIO-SAM: Paper LIO-SAM (Shan et al., IROS 2020) nhấn mạnh rằng việc khử méo chuyển động (deskew) thời gian thực bằng timestamp từng điểm (point-level timestamp) và tiền tích phân IMU là điều kiện tiên quyết để tối ưu hóa đồ thị nhân tố (factor graph). Phân biệt với benchmark nhóm: Nhóm không chạy toàn bộ ước lượng LIO-SAM phức tạp mà xây dựng bộ kiểm thử Python độc lập trên Colab để cô lập chính xác sai số timestamp trên dữ liệu thật. Input: Topic ROS /points_raw (LiDAR) và /imu_raw (IMU). Output: Đám mây điểm sau bù quay và các đại lượng thống kê sai lệch. Thuật toán: SLERP nội suy quaternion, bù bằng ngoại suy vận tốc góc gyro tại thời điểm cũ $R_{comp} = R(t-\Delta t) \cdot \text{Exp}(\omega(t-\Delta t) \cdot \Delta t)$. Giả định: Extrinsic quay là ma trận đơn vị (identity theo tài liệu bag), bỏ qua thành phần tịnh tiến.

3. Benchmark (Dữ liệu thật, Cấu hình, Metric & Kết quả định lượng)

Kiểm tra dataset & Timestamp: Dữ liệu thật rotation_dataset.bag (dung lượng 352.061.920 bytes, SHA256: 2c034b...). Tần số IMU thực tế đo được có trung vị 967.99 Hz (khoảng cách mẫu p5 = 0.94 ms, p50 = 1.03 ms, p95 = 4.05 ms). Benchmark đo trên cùng 298 scans (894.000 điểm) trong [2, 32] s. Kết quả định lượng: Offset 50 ms: RMSE 0.354 → 0.092 m (-74.1%), P95 sau bù 0.182 m; Offset 100 ms: RMSE 0.694 → 0.216 m (-68.9%), P95 0.436 m; Offset 150 ms: RMSE 1.024 → 0.375 m (-63.4%), P95 0.740 m; Offset 200 ms: RMSE 1.344 → 0.550 m (-59.0%), P95 1.119 m (19.8% điểm > 0.5 m). Baseline 0 ms đạt RMSE = 0.000 m xác nhận pipeline và topic được trích xuất đồng bộ chính xác.

Offset (ms)	RMSE trước (m)	RMSE sau bù (m)	Mức giảm lỗi (%)	P95 sau bù (m)	% Điểm > 0.5m sau bù
0 (Baseline)	0.000	~0.000	Baseline pass	~0.000	0.0%
50	0.354	0.092	-74.1%	0.182	0.29%
100	0.694	0.216	-68.9%	0.436	3.70%
150	1.024	0.375	-63.4%	0.740	10.73%
200	1.344	0.550	-59.0%	1.119	19.83%

4. Failure Case (Phân tích Scan 183, t = 18.371 s tại mức offset 200 ms)

Tình huống phân tích: Scan 183 (t = 18.371 s, offset 200 ms, chi tiết trong worst_compensated_scan.json). Hiện tượng số đo: RMSE trước bù 4.862 m; sau bù vẫn còn 1.833 m và P95 sau bù lên tới 4.569 m. Góc nhìn dữ liệu & Timestamp: Trễ 200 ms tương đương 2 chu kỳ quét LiDAR đầy đủ và bao trùm ~194 mẫu đo IMU. Trong pha robot chuyển hướng đột ngột, việc trễ 200 ms khiến dữ liệu gyro cũ hoàn toàn lệch pha với chuyển động thực, ngoại suy vận tốc góc hàng bị sai lệch góc quay cực đại, dẫn đến mất đồng bộ hình học nghiêm trọng.

5. Engineering Decision & Trade-off (Root-cause Fix, Fallback, Giám sát)

Quyết định kỹ thuật: 1) Kiến trúc phần cứng & Driver: Bắt buộc cấu hình driver cảm biến hỗ trợ timestamping phần cứng từng điểm (point-level timestamp) và triển khai giao thức PTP (IEEE 1588) hoặc hardware PPS để khóa cứng offset < 1 ms; 2) Nâng cấp thuật toán: Bù bằng tích phân con quay hồi chuyển đa điểm trong khoảng trễ thay vì giả định ω hằng; 3) Giám sát dữ liệu: Bổ sung module giám sát tính toàn vẹn gói tin (jitter/delay detector); khi phát hiện độ trễ vượt 100 ms hoặc P95 vượt ngân sách demo 0.5 m, kích hoạt cơ chế fallback giảm tốc và cảnh báo hệ thống SLAM. Trade-off: Ngoại suy gyro đơn giản chỉ phù hợp với vi xử lý yếu và chuyển động quay đều; các hệ thống ADAS/robot chuyên nghiệp bắt buộc phải có đồng bộ phần cứng chuẩn xác.

Bằng chứng & Truy vết: Notebook Colab: T4_LIO_SAM_real_data_benchmark.ipynb (Runtime → Run all) | File: evidence/metrics.csv, evidence/offset_results.png, evidence/failure_case.png, evidence/worst_compensated_scan.json.

Nguồn tham khảo: Paper arXiv:2007.00258 • Repo upstream: github.com/TixiaoShan/LIO-SAM • Repo nhóm: github.com/TrinhXuanHuy/K4-Track4-Day04-NPCs-Sensor-Reality-Sprint